

ANNEXE TECHNIQUE / TECHNICAL ANNEX

# SORA Wallet: Polkaswap

Dossier cryptographique à l'appui d'une déclaration française auprès de l'ANSSI  
Cryptography dossier supporting a French ANSSI declaration

**DRAFT - NON SIGNÉ - NON DÉPOSÉ.** Ce document n'est ni une attestation ni une approbation de l'ANSSI. Il doit être accompagné du formulaire officiel Annex I signé, d'un justificatif d'immatriculation récent et des preuves de dépôt.

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Produit         | SORA Wallet: Polkaswap                         |
| Version         | 3.8.7 - build 2026081101                       |
| Identifiant     | co.jp.soramitsu.sora - Apple App ID 1457566711 |
| Éditeur         | Soramitsu Co., Ltd., Japon                     |
| Révision source | d657f9ccc55ba1f9558c474229bc470375a71bfd       |
| Date du dossier | 14 août 2026                                   |

Objet: décrire les fonctions cryptographiques incorporées dans l'application iOS, leur finalité, leurs paramètres et leur provenance logicielle. Le dossier ne contient aucun secret, clé privée, donnée utilisateur ou matériel de signature.

# 1. Déclarant et identification du produit

## 1.1 Déclarant

| Champ                              | Valeur                                                                                                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raison sociale                     | Soramitsu Co., Ltd.                                                                                                  |
| Nationalité                        | Japon                                                                                                                |
| Adresse                            | Link Square Shinjuku 16F, 5-27-5 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, Japon                                        |
| Téléphone                          | +81 50 5526 4670                                                                                                     |
| Contact administratif et technique | Makoto Takemiya - takemiya@soramitsu.co.jp                                                                           |
| SIRET                              | Non applicable - société constituée au Japon. Joindre un extrait récent du registre japonais ou équivalent étranger. |

## 1.2 Produit

| Champ                 | Valeur                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque et désignation | SORA - SORA Wallet: Polkaswap                                                                                          |
| Type                  | Logiciel - application iOS grand public                                                                                |
| Version déclarée      | 3.8.7 (build 2026081101)                                                                                               |
| Référence commerciale | Apple App ID 1457566711; bundle co.jp.soramitsu.sora                                                                   |
| Mise sur le marché    | 14/08/2026 pour cette version, date prévisionnelle sous réserve des formalités; versions antérieures déjà distribuées. |
| Canal de distribution | Apple App Store et TestFlight                                                                                          |
| Catégorie             | Finance - portefeuille non-dépositaire et fonctions Polkaswap                                                          |

## 1.3 Finalité fonctionnelle

SORA Wallet est un portefeuille non-dépositaire: l'utilisateur crée ou importe un compte, conserve les secrets sur son appareil, signe localement des transactions et diffuse les transactions signées aux réseaux pris en charge. L'application permet notamment l'affichage d'actifs, les transferts, les swaps, la fourniture de liquidité, le staking et l'export chiffré de sauvegardes. Soramitsu ne reçoit pas les clés privées de l'utilisateur dans ce modèle.

## 2. Périmètre cryptographique

### 2.1 Fonctions mises en oeuvre

| Fonction         | Usage dans le produit                                                                                 | Données concernées                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Confidentialité  | Chiffrement authentifié des exports et sauvegardes de comptes; chiffrement réseau TLS fourni par iOS. | Secrets de compte, métadonnées de sauvegarde, trafic réseau. |
| Intégrité        | Authentification de sauvegarde, hachage de transaction, vérification de preuve et signature.          | Messages, payloads, transactions et sauvegardes.             |
| Authentification | HMAC/KDF et vérification de possession de clé; authentification de transport TLS.                     | Contenus sauvegardés et sessions réseau.                     |
| Signature        | Signature locale et vérification de transactions SORA/Substrate/Iroha.                                | Payloads de transactions et challenges.                      |

### 2.2 Flux de données simplifié

| Étape           | Traitement                                                                                                                             | Sortie                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Création/import | Mnemonic ou seed converti en matériel de clé via KDF et dérivation spécifique au réseau.                                               | Clé privée protégée localement; clé publique et adresse.         |
| Signature       | Le payload est éventuellement haché puis signé localement en sr25519, Ed25519, variante Iroha Ed25519/SHA3 publiée ou ECDSA/secp256k1. | Transaction signée; aucun secret transmis.                       |
| Sauvegarde      | script dérive une clé de 256 bits; NaCl SecretBox chiffre et authentifie le JSON de comptes.                                           | Blob chiffré comprenant sel, paramètres, nonce et texte chiffré. |
| Réseau          | HTTPS/WSS avec TLS pris en charge par les bibliothèques système iOS.                                                                   | Requêtes API et transactions signées.                            |

### 2.3 Gestion des clés

Les secrets de compte sont créés ou importés par l'utilisateur et utilisés sur l'appareil. Les octets sensibles sont explicitement effacés après les opérations de signature dans les chemins modernisés. Les exports multiples utilisent un sel aléatoire de 32 octets, script N=32768, r=8, p=1, un nonce aléatoire et une clé de chiffrement de 256 bits. Les nombres aléatoires proviennent de SecRandomCopyBytes fourni par iOS.

### 3. Inventaire des algorithmes et protocoles

Le tableau distingue les primitives incorporées dans l'application de celles fournies par le système d'exploitation Apple. Les tailles indiquées décrivent les paramètres maximaux observés dans la version déclarée; elles ne constituent pas une estimation de niveau de sécurité.

| Algorithme / protocole      | Mode / paramètres maximaux                                               | Fonction                                       | Engine                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NaCl SecretBox              | XSalsa20-Poly1305; clé 256 bits; nonce 192 bits                          | Chiffrement authentifié des sauvegardes        | TweetNaCl Swift 1.1.0, lié à l'app                            |
| scrypt                      | N=32768, r=8, p=1; sortie 256 bits                                       | Dérivation de clé de sauvegarde                | Implémentation C IrohaCrypto, liée à l'app                    |
| sr25519 / Schnorrkel        | Ristretto255; secret/seed 256 bits; signature 512 bits                   | Signature Substrate/SORA et dérivation         | sr25519lib binaire, lié à l'app                               |
| Ed25519                     | Edwards25519; seed 256 bits; SHA-512; signature 512 bits                 | Signature Iroha/Substrate et dérivation        | libed25519 binaire, lié à l'app                               |
| Iroha Ed25519/SHA3 publié   | Edwards25519 ref10; SHA3-512 interne; chemin migration préhaché SHA3-256 | Signature d'identité dans le flux de migration | Hyperledger iroha-ed25519 1.3.0, source publique; binaire lié |
| ECDSA secp256k1             | Clé privée 256 bits; signature récupérable compacte                      | Signature de transactions compatibles ECDSA    | secp256k1.swift 0.1.7, lié à l'app                            |
| BLAKE2b                     | Sorties 128/256/512 bits selon usage                                     | Hachage de payload, identité et checksum       | blake2lib binaire, lié à l'app                                |
| Keccak-256                  | Sortie 256 bits                                                          | Adresses et données Ethereum                   | Implémentation C vendue avec l'app                            |
| SHA-256 / SHA-512           | Sorties 256/512 bits                                                     | Hachage, Ed25519, HMAC et KDF                  | IrohaCrypto et CommonCrypto/iOS                               |
| HMAC-SHA-256 / HMAC-SHA-512 | Clés de longueur variable                                                | Authentification, dérivation SLIP-0010         | CryptoKit/CommonCrypto iOS                                    |
| PBKDF2-HMAC-SHA-512         | 2048 itérations; sortie 512 bits                                         | BIP-39 seed                                    | CommonCrypto iOS                                              |
| AES-GCM                     | Clé 256 bits dans le chemin de migration                                 | Scellement d'artefacts de migration            | CryptoKit iOS                                                 |
| TLS                         | Versions/suites négociées par iOS                                        | Confidentialité et intégrité du transport      | URLSession/Network.framework iOS                              |

Caractère publié: les primitives de confidentialité incorporées sont publiées et documentées. sr25519/Schnorrkel est un schéma publié utilisé dans l'écosystème Substrate. Le chemin de migration Iroha utilise aussi une variante de signature publiée par Hyperledger: Edwards25519 ref10 avec SHA3-512, précédée dans l'application d'un préhachage SHA3-256. Cette variante n'est pas secrète ni propriétaire, mais elle n'est pas l'Ed25519 exact défini par la RFC 8032; elle est donc déclarée explicitement ici.

## 4. Provenance et éléments de preuve

### 4.1 Références de code auditées

| Élément                          | Preuve dans le dépôt                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sauvegarde SecretBox + scrypt    | SoraPassport/Common/Crypto/KeystoreExportWrapper.swift:108-135;<br>SoraPassport/Common/Crypto/ScryptParameters.swift:8-32                                                                                                                                          |
| Signatures sr25519/Ed25519/ECDSA | SoraPassport/Common/Crypto/SigningWrapper.swift:154-179, 259-274;<br>VendorPackages/shared-features-spm/Sources/IrohaCrypto/Classes/{sr25519,ed25519,secp256k1}                                                                                                    |
| Variante Iroha Ed25519/SHA3      | SoraPassport/ModulesRedesign/Migration/MigrationService.swift:654-674;<br>SoraPassport/Common/Crypto/IRSigningDecorator.swift:63-65,79-81;<br>VendorPackages/shared-features-spm/Sources/IrohaCrypto/Classes/Iroha/IRIrohaSigner.m:28-45 et<br>NSData+SHA3.m:17-32 |
| BLAKE2b                          | SoraPassport/Common/Crypto/SigningWrapperProtocol.swift:97;<br>VendorPackages/shared-features-spm/Sources/IrohaCrypto/Classes/blake2/NSData+Blake2.m:13-83                                                                                                         |
| Keccak-256 / secp256k1           | VendorPackages/shared-features-spm/Sources/SSFCrypto/Classes/Data+Keccak.swift:9-34;<br>Data+Ethereum.swift:2-67                                                                                                                                                   |
| PBKDF2/HMAC-SHA-512/Ed25519      | SoraPassport/Common/Model/WalletNetworkModel.swift:3540-3740                                                                                                                                                                                                       |
| AES-GCM / HMAC-SHA-256           | SoraPassport/Common/MigrationEvidence/RetainedMigrationEvidenceHarness.swift:1245-1300, 1875-1912                                                                                                                                                                  |
| Dépendances cryptographiques     | VendorPackages/shared-features-spm/Package.swift:56-57, 69-89, 181-203                                                                                                                                                                                             |
| Version / identifiant            | SoraPassport/Configs/SoraPassport.release.xconfig:2; SoraPassport.xcodeproj/project.pbxproj (bundle<br>co.jp.soramitsu.sora)                                                                                                                                       |

### 4.2 Dépendances principales

| Composant               | Version / forme              | Usage                                                                          |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| TweetNaCl Swift wrapper | 1.1.0 - SwiftPM              | NaCl SecretBox                                                                 |
| secp256k1.swift         | 0.1.7 - SwiftPM              | ECDSA/secp256k1                                                                |
| IrohaCrypto             | source + xcframeworks vendus | scrypt, Ed25519, variante Ed25519/SHA3 publiée,<br>sr25519, BLAKE2b, secp256k1 |
| CryptoKit/CommonCrypto  | iOS 16+                      | AES-GCM, SHA, HMAC, PBKDF2, Curve25519                                         |

### 4.3 Reproductibilité

Le build TestFlight 2026081101 a été produit à partir de la révision Git d657f9ccc55ba1f9558c474229bc470375a71bfd. Les cinq modifications locales du 14/08/2026 présentes dans l'arbre de travail ne figurent pas dans ce build déjà livré à Apple. Le présent inventaire vise donc le binaire 3.8.7 (2026081101), et devra être réévalué si un nouveau binaire modifie le périmètre cryptographique.

## 5. Classification et distribution

### 5.1 France

Le produit est disponible sur l'App Store français. Pour la version déclarée, le dossier retient le régime de déclaration d'un moyen de cryptologie et ne revendique pas automatiquement l'exemption des équipements bancaires. Cette exemption est étroite: elle suppose notamment un moyen spécialement conçu et limité aux opérations bancaires ou financières et une capacité cryptographique non accessible à l'utilisateur. Un portefeuille non-dépositaire avec gestion de seed, clés et signatures n'est pas explicitement classé comme exempt par les sources publiques consultées.

### 5.2 Classement grand public demandé

| Critère                               | Justification                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marché                                | Distribution gratuite au grand public par l'Apple App Store dans de nombreux pays.                                                 |
| Cryptographie non aisément modifiable | Algorithmes compilés dans une application signée; aucune interface de plug-in ou de script permettant de les remplacer.            |
| Installation autonome                 | Installation et mises à jour via l'App Store; création/import de compte en libre-service; aucune assistance importante nécessaire. |

### 5.3 Déclaration Apple

Réponses techniques retenues pour le binaire: (1) sélectionner uniquement « algorithmes standard, non exclusivement fournis par le système Apple »; ne pas sélectionner « les deux »; (2) distribution en France: oui. Ce classement s'appuie sur la définition publiée par Apple et le BIS: la cryptographie dite non standard est propriétaire ou non publiée, notamment lorsqu'elle n'est ni adoptée par un organisme reconnu ni autrement publiée. La variante Iroha est publique et limitée à la signature; elle est néanmoins détaillée pour transparence. Dans App Store Connect, ces réponses déclenchent l'exigence d'une déclaration française. Après approbation par Apple, le code de conformité fourni devra être ajouté au projet sous la clé ITSEncryptionExportComplianceCode. La clé ITSTAppUsesNonExemptEncryption doit refléter le résultat de la revue Apple.

### 5.4 Limites

Ce dossier est une description technique préparatoire et ne constitue pas un avis juridique. Il ne remplace ni la signature d'un représentant habilité, ni l'extrait de registre de la société, ni le récépissé ou l'attestation de l'ANSSI, ni la décision de revue d'Apple.

## 6. Pièces et procédure de dépôt

### 6.1 Pièces à préparer

| Pièce                                                            | Etat                 | Action                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulaire officiel Annex I électronique                         | Prérempli            | Ouvrir dans Adobe Acrobat Reader, contrôler tous les champs, puis sauvegarder.                       |
| Copie signée du formulaire                                       | Manquante            | Makoto Takemiya ou un autre représentant habilité doit dater et signer, puis produire un PDF scanné. |
| Dossier technique                                                | Préparé              | Joindre le présent PDF.                                                                              |
| Présentation générale / brochure commerciale / guide utilisateur | Couverte en synthèse | Joindre aussi les documents publics existants s'ils sont disponibles.                                |
| Extrait du registre japonais de moins de trois mois              | Manquant             | Obtenir et joindre l'équivalent étranger du Kbis.                                                    |
| Preuve de dépôt ANSSI                                            | À obtenir            | Conserver l'accusé de réception; joindre l'attestation de déclaration lorsqu'elle est délivrée.      |

### 6.2 Envoi électronique ANSSI

Destinataire: **controle@ssi.gouv.fr**

Objet exact: **[formalités] SORA - SORA Wallet: Polkaswap**

Pièces jointes: formulaire électronique sauvegardé; copie signée scannée; présent dossier technique; extrait de registre récent; autres brochures ou guides disponibles.

### 6.3 Téléversement App Store Connect

Ne pas présenter ce brouillon comme une approbation. Le paquet le plus robuste pour Apple réunit le formulaire Annex I signé, la preuve de son dépôt auprès de l'ANSSI et, dès réception, l'attestation de déclaration ANSSI. Apple indique qu'une revue complète prend généralement environ deux jours ouvrés lorsque les informations sont suffisantes.

### 6.4 Contrôle avant signature

Le représentant habilité doit confirmer la raison sociale, le numéro de registre étranger, les coordonnées, la date de mise sur le marché, le périmètre de la version 3.8.7, l'inventaire des algorithmes et la demande de classement grand public. Toute correction doit être reportée dans le formulaire électronique et la copie signée.

## 7. Références

Sources réglementaires, normes et publications techniques consultées. Les URL sont écrites en clair pour rester exploitables dans une copie imprimée.

| Source                                                               | URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSSI - Formulaires de contrôle réglementaire sur la cryptographie   | <a href="https://cyber.gouv.fr/reglementation/reglementation-identite-confiance-numerique/contrôles-reglementaires-cryptographie/contrôle-moyen-de-cryptologie/contrôle-reglementaire-cryptographie-formulaires/">https://cyber.gouv.fr/reglementation/reglementation-identite-confiance-numerique/contrôles-reglementaires-cryptographie/contrôle-moyen-de-cryptologie/contrôle-reglementaire-cryptographie-formulaires/</a> |
| ANSSI - Démarches relatives à un moyen de cryptologie                | <a href="https://cyber.gouv.fr/reglementation/reglementation-identite-confiance-numerique/contrôles-reglementaires-cryptographie/contrôle-moyen-de-cryptologie/contrôle-reglementaire-cryptographie-demarches/">https://cyber.gouv.fr/reglementation/reglementation-identite-confiance-numerique/contrôles-reglementaires-cryptographie/contrôle-moyen-de-cryptologie/contrôle-reglementaire-cryptographie-demarches/</a>     |
| Légifrance - Décret n°2007-663 du 2 mai 2007                         | <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000646995">https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000646995</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Légifrance - Arrêté du 29 janvier 2015 (forme et contenu du dossier) | <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030255024/">https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030255024/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Apple - Export compliance documentation for encryption               | <a href="https://developer.apple.com/help/app-store-connect/reference/app-information/export-compliance-documentation-for-encryption/">https://developer.apple.com/help/app-store-connect/reference/app-information/export-compliance-documentation-for-encryption/</a>                                                                                                                                                       |
| Apple - Determine and upload app encryption documentation            | <a href="https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-app-information/determine-and-upload-app-encryption-documentation">https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-app-information/determine-and-upload-app-encryption-documentation</a>                                                                                                                                                         |
| Apple - Overview of export compliance                                | <a href="https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-app-information/overview-of-export-compliance">https://developer.apple.com/help/app-store-connect/manage-app-information/overview-of-export-compliance</a>                                                                                                                                                                                                 |
| BIS - Définition de la cryptographie non standard, 740.17(b)(3)      | <a href="https://www.bis.gov/learn-support/encryption-controls/license-exception-enc-740.17-b-3">https://www.bis.gov/learn-support/encryption-controls/license-exception-enc-740.17-b-3</a>                                                                                                                                                                                                                                   |
| BIS - Cryptography for Data Confidentiality                          | <a href="https://www.bis.gov/learn-support/encryption-controls/cryptography-for-data-confidentiality">https://www.bis.gov/learn-support/encryption-controls/cryptography-for-data-confidentiality</a>                                                                                                                                                                                                                         |
| IETF RFC 7914 - scrypt                                               | <a href="https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7914">https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7914</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IETF RFC 8032 - Ed25519                                              | <a href="https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032">https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8032</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hyperledger Iroha - implémentation Ed25519 à hachage interchangeable | <a href="https://github.com/hyperledger-iroha/iroha-ed25519">https://github.com/hyperledger-iroha/iroha-ed25519</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NIST SP 800-38D - AES-GCM                                            | <a href="https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/d/final">https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/38/d/final</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schnorrkel / sr25519 specification                                   | <a href="https://github.com/w3f/schnorrkel">https://github.com/w3f/schnorrkel</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sr25519 public implementation lineage                                | <a href="https://github.com/Warchant/sr25519-crust">https://github.com/Warchant/sr25519-crust</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TweetNaCl / NaCl secretbox publication                               | <a href="https://tweetnacl.cr.yp.to/">https://tweetnacl.cr.yp.to/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TweetNaCl Swift wrapper source                                       | <a href="https://github.com/bitmark-inc/tweetnacl-swiftwrap">https://github.com/bitmark-inc/tweetnacl-swiftwrap</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 8. Validation du document

| Contrôle | Valeur                                     |
|----------|--------------------------------------------|
| Document | SORA Wallet cryptography technical dossier |
| Version  | 3.8.7 - build 2026081101                   |
| Révision | d657f9ccc55ba1f9558c474229bc470375a71bfd   |
| Date     | 14/08/2026                                 |
| Statut   | DRAFT - signature et dépôt ANSSI requis    |